

齐次式切化弦转化法

二级结论

条件

条件 1（齐次分式）：

分子分母均为 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的 n 次齐次多项式，且 $\cos x \neq 0$ ，分母 $Q_n(\sin x, \cos x) \neq 0$ 。

结论

结论一（切化弦公式）：

直观描述：分子分母同除 $\cos^n x$ ，化为 $\tan x$ 的有理式。

$$\frac{P_n(\sin x, \cos x)}{Q_n(\sin x, \cos x)} = \frac{P_n(\tan x, 1)}{Q_n(\tan x, 1)}$$

特例（一次与二次）：

直观描述：常见的一次、二次齐次分式转化公式如下。

$$\frac{a \sin x + b \cos x}{c \sin x + d \cos x} = \frac{a \tan x + b}{c \tan x + d}$$
$$\frac{a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x}{d \sin^2 x + e \sin x \cos x + f \cos^2 x} = \frac{a \tan^2 x + b \tan x + c}{d \tan^2 x + e \tan x + f}$$

理解说明

一句话直觉

当分式的分子分母都是 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的同次幂时，可以同时除以 $\cos x$ 的相应幂次，把所有 $\sin$ 转化为 $\tan$ ，从而简化计算。

核心拆解

要点一（齐次判定）：

检查分式中每一项 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的总次数是否相同；只有次数全相等才叫齐次。

要点二（同除化简）：

在 $\cos x \neq 0$ 的前提下，分子分母同除 $\cos x$ 的最高次数 n ，将 $\sin x / \cos x$ 转化为 $\tan x$ 。

几何本质（比例关系）

单位圆上 $\tan x$ 等于 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的比值，齐次分式实际上是对这两个坐标比值的组合，分子分母同除 $\cos^n x$ 相当于提取比例因子。

代数意义（降元简化）

将双变量 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的表达式转化为单变量 $\tan x$ 的有理式，降低变量个数，使代数运算更加直接。

考点价值（高频方法）

- 考法一（直接求值）：给出 $\tan x$ 的值，计算齐次分式的值——转化为代入有理式。
- 考法二（反求正切）：给出齐次分式的值，建立关于 $\tan x$ 的方程，解出 $\tan x$ 。

顿悟点

“齐次”是信号，看到次数相同立即想到除以 $\cos^n x$ 化为 $\tan x$ 。

使用场景

- 场景一（化简表达式）：给定含 $\sin x, \cos x$ 的分式，先判断齐次次数，再实施切化弦。
- 场景二（条件求值）：已知 $\tan x$ 的值（或能推出 $\tan x$ 的条件），求相关的三角分式的值。

证明

思路提示

齐次分式的分子分母同时除以 $\cos^n x$ ，利用 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 实现变量统一。

正式推导

步骤一（齐次识别）：

写出分子分母的齐次展开形式：

$$\frac{P_n(\sin x, \cos x)}{Q_n(\sin x, \cos x)} = \frac{\sum_{k=0}^n a_k \sin^k x \cos^{n-k} x}{\sum_{j=0}^n b_j \sin^j x \cos^{n-j} x}$$

理由：分子分母均为 n 次齐次多项式，每项可写为 $a_k \sin^k x \cos^{n-k} x$ 形式。

步骤二（同除消元）：

由于 $\cos x \neq 0$ ，分子分母同除以 $\cos^n x$ ：

$$\frac{\sum_{k=0}^n a_k \sin^k x \cos^{n-k} x}{\sum_{j=0}^n b_j \sin^j x \cos^{n-j} x} = \frac{\sum_{k=0}^n a_k \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^k}{\sum_{j=0}^n b_j \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^j}$$

理由：同除以 $\cos^n x$ 不改变分式值，且 $\frac{\sin^k x \cos^{n-k} x}{\cos^n x} = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^k$ 。

步骤三（化正切）：

利用 $\frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$ ，得到：

$$\frac{\sum_{k=0}^n a_k \tan^k x}{\sum_{j=0}^n b_j \tan^j x} = \frac{P_n(\tan x, 1)}{Q_n(\tan x, 1)}$$

理由：将 $\frac{\sin x}{\cos x}$ 替换为 $\tan x$ ，即得 $P_n(\tan x, 1)$ 。

结论回扣

因此，原齐次分式可化为仅含 $\tan x$ 的有理式，定理成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $\tan x = 2$ ，求 $\frac{3 \sin x + 2 \cos x}{\sin x - \cos x}$ 的值。

解题步骤：

第一步（判齐次）：

观察分子分母每一项中 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的总次数均为 1，符合一次齐次分式。

理由：齐次性判断是使用切化弦的前提。

第二步（同除化切）：

因为 $\cos x \neq 0$ ，分子分母同除以 $\cos x$ ，得 $\frac{3 \tan x + 2}{\tan x - 1}$ 。

理由：同除 $\cos x$ 后原式保持不变，且 $\frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$ 。

第三步（代入求值）：

将 $\tan x = 2$ 代入，得 $\frac{3 \times 2 + 2}{2 - 1} = 8$ 。

理由：代入后化简即得。

关键结论：原式 = 8。

例 2（稍变形）

题目：已知 $\frac{2 \sin x - \cos x}{\sin x + 3 \cos x} = 1$ ，求 $\tan x$ 。

解题步骤：

第一步（同除化切）：

分子分母同除以 $\cos x$ ($\cos x \neq 0$)，得 $\frac{2 \tan x - 1}{\tan x + 3} = 1$ 。

理由：将原分式转化为关于 $\tan x$ 的方程。

第二步（解方程）：

两边乘 $\tan x + 3$ ，得 $2\tan x - 1 = \tan x + 3$ ，解得 $\tan x = 4$ 。

理由：整理合并同类项。

第三步（验证条件）：

当 $\tan x = 4$ 时， $\cos x \neq 0$ 且原分母 $\sin x + 3\cos x \neq 0$ ，故解有效。

理由：需要确保原分式有意义。

关键结论： $\tan x = 4$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $\tan x = -3$ ，求 $\frac{4\sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x}{3\sin^2 x + \sin x \cos x - 2\cos^2 x}$ 的值。

解题步骤：

第一步（判齐次）：

分子分母各项中 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的次数均为 2，是二次齐次分式。

理由：只有齐次才能使用分子分母同除 $\cos^2 x$ 的方法。

第二步（同除化切）：

分子分母同除以 $\cos^2 x$ ($\cos x \neq 0$)，得 $\frac{4\tan^2 x - 2\tan x + 1}{3\tan^2 x + \tan x - 2}$ 。

理由： $\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \tan^2 x$ ， $\frac{\sin x \cos x}{\cos^2 x} = \tan x$ ，常数项对应 1。

第三步（代入求值）：

将 $\tan x = -3$ 代入，分子为 $4 \times 9 - 2 \times (-3) + 1 = 36 + 6 + 1 = 43$ ，分母为 $3 \times 9 + (-3) - 2 = 27 - 3 - 2 = 22$ ，故原式 $= \frac{43}{22}$ 。

理由：直接代入计算。

关键结论： 原式 $= \frac{43}{22}$ 。

易错提醒**易错点一（忽视定义域）**

直接使用切化弦时忘记要求 $\cos x \neq 0$ ，当 $\cos x = 0$ 时仍机械同除，导致错误。

正确理解（检查前提）：

用公式前必须确认 $\cos x \neq 0$ ；若 $\cos x = 0$ ，需单独讨论原式的值。

错因分析（条件遗漏）：

学生只记公式形式，忽略公式成立的必要条件“分母不为零且 $\cos x \neq 0$ ”。

易错点二（齐次误判）

分式并非齐次（各项次数不同）时，错误地使用同除 $\cos^n x$ ，导致变形不合法。

正确理解（验证次数）：

使用前必须验证分子分母每一项中 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的总次数是否相同。

错因分析（概念混淆）：

将部分项次数相同误认为齐次，缺乏整体检查。

易错点三（分母零忽略）

只担心 $\cos x = 0$ ，忽略原分母 $Q_n(\sin x, \cos x)$ 可能为零的点，导致定义域扩大。

正确理解（全面考虑）：

使用切化弦后，原式的定义域不变，应保证原分母不为零且 $\cos x \neq 0$ 。

错因分析（范围扩大）：

化简后的有理式可能简化了限制，学生误代入原来被排除的 x 值。

结论小结**一句话核心**

对于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的齐次分式，可通过同除 $\cos^n x$ 转化为 $\tan x$ 的有理式。

使用条件

- 条件 1（齐次要求）：分子分母各项关于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的次数相同，即齐次。
- 条件 2（非零条件）： $\cos x \neq 0$ 且原分母 $Q_n(\sin x, \cos x) \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（检查前提）：使用前验证齐次性和 $\cos x \neq 0$ 。
- 检查项（验证分母）：确保原分母不为零，避免代入后无意义。